

Roll No

CI-402 (CSIT) (GS)**B.Tech. IV Semester**

Examination, June 2023

Grading System (GS)**Analog and Digital Communication****Time : Three Hours****Maximum Marks : 70****Note:** i) Answer any five questions.

किन्हीं पाँच प्रश्नों को हल कीजिए।

ii) All questions carry equal marks.

सभी प्रश्नों के समान अंक हैं।

iii) In case of any doubt or dispute the English version question should be treated as final.

किसी भी प्रकार के संदेह अथवा विवाद की स्थिति में अंग्रेजी भाषा के प्रश्न को अंतिम माना जायेगा।

1. a) Explain and differentiate the following.

i) Linear and non linear system.

ii) Time invariant and time varying systems.

iii) Causal and non causal system.

निम्नलिखित की व्याख्या और अंतर करें।

i) रेखिय और गैर रेखीय प्रणाली

ii) समय अपरिवर्तनीय और समय बदलती प्रणाली

iii) कारण और अकारण प्रणाली

b) State and prove the following properties of Fourier Transform.

i) Time shifting

ii) Time Integration

iii) Convolution

फूरियर ट्रांसफॉर्म के निम्नलिखित गुणों को बताइए और साबित करें।

i) टाइम शिफ्टिंग

ii) समय एकीकरण

iii) कनवल्यूशन

2. a) Find the Fourier transform of the function

$$x(t) = 5t^2 - 15t$$

How will be the Fourier transform be changed if this function has a period of 10 sec.

फंक्शन के फूरियर रूपांतरण का पता लगाइए।

$$x(t) = 5t^2 - 15t$$

यदि इस फंक्शन की अवधि 10 सेकंड है तो फूरियर रूपांतरण कैसे बदला जाएगा।

b) What is modulation and what is the need of modulation in communication system explain in detail.

मॉड्यूलेशन क्या है और संचार प्रणाली में मॉड्यूलेशन की क्या आवश्यकता है विस्तार से समझाइए।

3. A conventional AM transmitter station transmits with a modulation index of 0.9. the total power transmitted is 100kW. Find out the following

i) Power carries by the carrier.

ii) The faction of the total power carrying any message

iii) Does the total transmitted power is vary with the depth of modulation? Why?

iv) Calculate total transmitted power if the modulation is 100%.

एक पारंपरिक AM ट्रांसमीटर स्टेशन 0.9 के मॉड्यूलेशन इंडेक्स के साथ प्रसारित होता है। प्रेषित कुल शक्ति 100kW है। निम्नलिखित का पता लगाइए।

- वाहक द्वारा बिजली वहन करती है।
- किसी भी संदेश को ले जाने वाली कुल शक्ति का गुट
- क्या कुल संचरित शक्ति मॉड्यूलेशन की गहराई के साथ बदलती है? क्यों?
- यदि मॉड्यूलेशन 100% है तो कुल संचरित शक्ति की गणना करें।

4. a) A 400Hz modulating signal of voltage 2.4 Volts is modulated under FM to have a modulation index of 60. Calculate the maximum deviation and required bandwidth. एक 400 हर्ट्ज वोल्टेज का मॉड्यूलेटिंग सिग्नल 2.4 वोल्ट को तहत 60 के मॉड्यूलेशन इंडेक्स के लिए संशोधित किया गया है। अधिकतम विचलन और आवश्यक बैंडविड्थ की गणना करें।
- b) Explain the wideband FM transmission. What should be the value of modulation index for it to behave as Narrow band FM. <https://www.rgpvonline.com> वाइडबैंड FM ट्रांसमिशन को समझाइए। नैरो बैंड FM के रूप में व्यवहार करने के लिए मॉड्यूलेशन इंडेक्स का मान क्या होना चाहिए।

5. a) Explain ratio detector method of detection of FM signals. Give its merits and demerits. FM सिग्नलों का पता लगाने की अनुपात डिटेक्टर विधि को समझाइए। इसके गुण और दोष बताइए।
- b) Discuss the sampling and reconstruction of a low pass signal. कम पास सिग्नल के नमूने और पुनर्निर्माण पर चर्चा करें।

6. a) With the help of block diagram explain the PCM communication system. ब्लॉक डायग्राम की सहायता से PCM संचार प्रणाली की व्याख्या कीजिए।
- b) Describe delta modulation system. What are its limitations? How can be overcome it. डेल्टा मॉड्यूलेशन प्रणाली का वर्णन कीजिए। इसकी सीमाएं क्या हैं? इसके कैसे दूर किया जा सकता है।
7. a) Explain the generation and receptions of BPSK system compare it with BFSK system. BPSK सिस्टम के जनरेशन और रिसीप्शन की व्याख्या करें, इसकी तुलना BFSK सिस्टम से करें।
- b) Discuss the generation and detection, spectrum and bandwidth of Amplitude Shift Keying. एम्प्लीट्यूड शिफ्ट कीइंग की पीढ़ी और पहचान, स्पेक्ट्रम और बैंडविड्थ पर चर्चा करें।
8. Write a short notes on any Two:
- Ratio Detector
 - Superheterodyne receiver
 - TDM
 - QAM
- किन्हीं दो पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए।
- अनुपात डिटेक्टर
 - सुपरहेटरोडाइन रिसीवर
 - TDM
 - QAM
